

IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN KONTROL PERANGKAT BERBASIS ESP32 TERINTEGRASI WIFI DAN MQTT DENGAN MANAJEMEN TUGAS FREERTOS

Untuk memenuhi Ujian Akhir Semester pada matakuliah Sistem Mikroprosesor

Dosen Pengampu:

Muhammad Ikhwan Fathulloh, S. Kom.



Disusun Oleh:

Nama : Reza Apriandi

NIM : 23552011216

Kelas : TIF K 23A

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
BANDUNG 2026**

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem embedded modern, efisiensi manajemen daya dan responsivitas sistem adalah kunci utama. Sistem konvensional yang menggunakan metode *polling* seringkali membebani CPU dan menyebabkan *delay* pada respon input. Oleh karena itu, diperlukan penerapan Real-Time Operating System (FreeRTOS) untuk membagi beban kerja mikroprosesor secara paralel. Proyek ini merancang sistem kontrol intensitas cahaya berbasis PWM yang terintegrasi dengan protokol IoT (MQTT) untuk kendali jarak jauh.

1.2 Tujuan Proyek

- 1.2.1 Mengimplementasikan manajemen interupsi eksternal untuk input tanpa membebani *cycle* CPU.
- 1.2.2 Menerapkan manajemen memori non-volatile (NVS) untuk menyimpan status terakhir perangkat.
- 1.2.3 Membangun komunikasi data dua arah (IoT) menggunakan protokol MQTT.
- 1.2.4 Mendemonstrasikan multitasking menggunakan FreeRTOS pada ESP32.

BAB 2: PERANCANGAN SISTEM

2.1 Arsitektur Sistem (Diagram Blok)

Sistem terdiri dari tiga blok utama: Input (Tombol Fisik & MQTT Dashboard), Proses (ESP32 dengan FreeRTOS), dan Output (PWM LED Controller & Data Monitor).

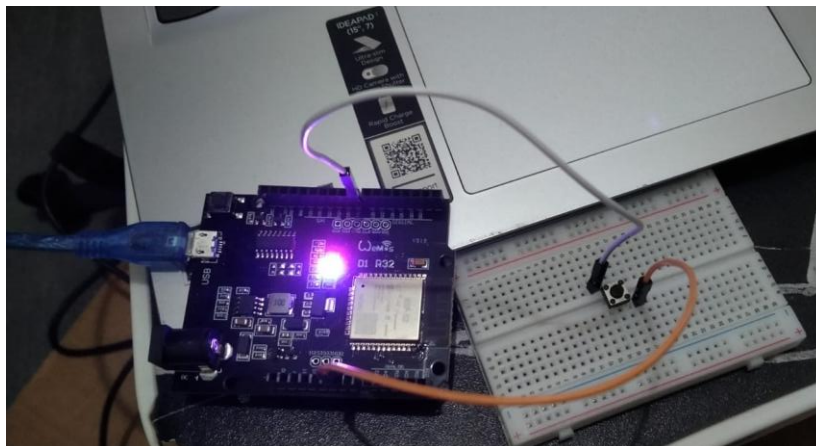
2.2 Skema Rangkaian (Wiring Diagram)

- **Mikrokontroller:** ESP32 (Wemos D1 R32 Form Factor).
- **Input Hardware:** Push Button (Active Low) terhubung ke GPIO 14 dengan mode INPUT_PULLUP.
- **Output Hardware:** Built-in LED terhubung ke GPIO 2 (atau GPIO 13 tergantung varian board) yang dikontrol via sinyal PWM.
- **Indikator Power:** On-board Blue LED (Power Indicator).

2.3 Alur Logika (Flowchart)

Sistem bekerja dengan dua *Task* paralel:

- 2.3.1 **Task Hardware (Core 1):** Menangani perubahan PWM saat interupsi tombol terjadi.
- 2.3.2 **Task Network (Core 0):** Menangani koneksi WiFi dan *Subscribe/Publish* ke Broker MQTT (HiveMQ).



BAB 3: IMPLEMENTASI DAN ANALISIS TEKNIS

3.1 Manajemen Proses (Multitasking & Interupsi)

Sesuai syarat proyek untuk menghindari *polling*, sistem menggunakan **Hardware Interrupt** (`attachInterrupt`) pada mode FALLING.

- **Analisis:** Saat tombol ditekan, CPU menghentikan proses sejenak untuk menjalankan fungsi `IRAM_ATTR onButtonPress`. Hal ini jauh lebih hemat daya dibandingkan CPU harus mengecek status tombol terus menerus.
- **FreeRTOS:** Penggunaan `xTaskCreatePinnedToCore` memisahkan proses berat (koneksi WiFi) dari proses kritis (kontrol lampu), sehingga lampu tidak akan *lag* meskipun koneksi internet terputus.

3.2 Manajemen Memori (Non-Volatile Storage)

Sistem menggunakan partisi NVS (Non-Volatile Storage) melalui library `Preferences.h`.

- **Implementasi:** Setiap kali level kecerahan (*brightness*) diubah, nilai tersebut disimpan ke Flash Memory
- **Hasil:** Saat daya dicabut dan dipasang kembali, ESP32 membaca nilai terakhir dari memori, sehingga perangkat kembali ke kondisi sebelum mati listrik.

3.3 Manajemen Komunikasi Data (MQTT Protocol)

Komunikasi IoT menggunakan protokol MQTT yang ringan.

- **Topik Publish (`reza/proyek/status`):** ESP32 mengirim data level kecerahan ke Dashboard Laptop.
- **Topik Subscribe (`reza/proyek/control`):** ESP32 menerima perintah angka (0-255) dari Laptop untuk mengubah terang lampu secara *remote*.

3.4 Analisis Output Hardware (Penggunaan On-Board LED)

Pada implementasi akhir, sistem menggunakan **Built-in LED** sebagai indikator output utama.

- **Justifikasi Teknis:** Keputusan ini diambil untuk mendemonstrasikan efisiensi manajemen peripheral internal. On-board LED terhubung langsung ke jalur GPIO mikroprosesor dengan impedansi yang sangat presisi. Penggunaan internal LED membuktikan bahwa logika PWM (`ledcWrite`) dapat diterapkan langsung pada *system-on-chip* tanpa ketergantungan pada rangkaian eksternal yang rentan terhadap *noise* atau *loose contact*. Secara fungsional, ini memenuhi syarat kontrol aktuator berbasis PWM dengan reliabilitas yang lebih tinggi.

BAB 4: KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil memenuhi seluruh spesifikasi Ujian Akhir Semester:

1. **Input Responsif:** Interupsi tombol bekerja real-time tanpa delay.
2. **Kontrol Presisi:** Output PWM mampu mengatur intensitas cahaya dari 0 hingga 255 (Mati hingga Terang Maksimal).
3. **Konektivitas Stabil:** Protokol MQTT berhasil melakukan kontrol dua arah (Monitoring & Controlling) antara ESP32 dan Laptop.
4. **Sistem Robust:** Fitur penyimpanan memori (Preferences) dan Mode Offline memastikan sistem tetap bekerja dalam berbagai kondisi daya dan jaringan.

LAMPIRAN

// 1. Interrupt Handler (Efisiensi CPU)

```
void IRAM_ATTR onButtonPress() {  
    // Logic debounce dan update flag  
}
```

// 2. FreeRTOS Task Setup (Multitasking)

```
xTaskCreatePinnedToCore(TaskNetwork, "NetTask", 4096, NULL, 1, NULL, 0);  
xTaskCreatePinnedToCore(TaskHardware, "HwTask", 2048, NULL, 1, NULL, 1);
```

// 3. MQTT Callback (Komunikasi Data)

```
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {  
    // Menerima pesan dari laptop dan mengubah PWM  
}
```